改进遗传算法的带时间窗车辆配送路径优化

李 欢
（西安交通工程学院 交通运输学院，西安 710300）

摘 要：为提高顾客的满意度，配送服务需严格按顾客规定的时间要求执行。合理地对车辆配送路径进行优化，以适应有时间限制的配送任务，是解决这一挑战的关键策略。通过构建以时间窗为约束条件的车辆配送路径模型，并利用改进的遗传算法对该模型进行求解，在传统遗传算法框架之上，重新构建适应度函数，对交叉与变异机制设计自适应调整方法，并优化算法的终止条件，以提高求解效率和准确性。为验证所提出改进方法的有效性，实验使用标准数据集进行测试，并将改进的遗传算法与传统遗传算法、蚁群算法以及文献中的其他优化方法进行比较分析。实验结果表明，提出的改进算法能够有效避免陷入局部最优，在客户规模较大情况下求解精确性高，并在迭代初期能迅速收敛，与最优解的最大偏差仅为3.83%，证明其在求解效率和解的质量上的优势。

关键词：遗传算法；改进方法；时间窗；车辆配送；路径优化

中图分类号：TP183 **文献标志码：**A **文章编号：**1001-7119（2025）04-0036-06
DOI:10.13774/j.cnki.kjtb.2025.04.005

Optimization of Vehicle Delivery Path with Time Window Based on Improved Genetic Algorithm

Li Huan
（College of Traffic and Transportation，Xi´an Traffic Engineering Institute，Xi´an 710300，China）

Abstract: To improve customer satisfaction, delivery services must strictly follow the customer´s specified time requirements.Therefore, optimizing the vehicle delivery route to adapt to time-limited delivery tasks is a key strategy to solve this challenge.By establishing a vehicle delivery route model with time window constraints and optimizing it using an optimized genetic algorithm, the proposed method can effectively solve the problem. In the traditional genetic algorithm framework, the fitness function is reconstructed, and the adaptive adjustment methods for crossover and mutation are designed.The termination conditions of the algorithm are optimized to improve the solution efficiency and accuracy.To verify the effectiveness of the proposed improved method, the standard case in CVRPLIB（capacitated vehicle routing problem library） is used for testing, and the improved genetic algorithm is compared with GA（genetic algorithm）, ACO（ant colony optimization）, and other optimization methods in the literature. The experimental results show that the proposed improved algorithm can effectively avoid falling into the local optimal, has high solving accuracy in the case of large customer scale, and can rapidly converge in the initial iteration, and the maximum deviation from the optimal solution is only 3.83%, which proves its advantages in solving efficiency and quality.

Keywords: genetic algorithm; improved method; time window; vehicle distribution; path optimization

收稿日期：2024-09-14
基金项目：陕西省教育厅科学研究计划项目资助（24JK0537）
作者简介：李欢（1993—），女，陕西西安，硕士研究生，讲师，研究方向为智能交通、路径规划。
E-mail:1493119220@qq.com。

物流行业的迅猛发展显著提升了居民的生活质量和日常活动的便捷性。配送作为物流运输的核心环节，其效率对整个运输过程有着重要影响[1]。合理规划车辆配送路径，不仅能够减少运输成本，降低能源消耗，还能显著提升货物配送的速度和准时率[2]。通过对车辆配送路径进行优化，不仅可以提升物流服务质量，也可以加速物流行业的发展，为客户提供更加快捷、高效的服务体验。

带时间窗的车辆路径问题（vehicle routing problem with time Windows，VRPTW）[3] 是车辆路径问题（vehicle routing problem，VRP）的扩展。VRPTW 是指在符合客户服务需求和时间限制的前提下，制定高效合理的配送路线。由于启发式搜索算法在解决大规模的 VRPTW 问题时展现出较高的稳定性和有效性，因此被学者们广泛研究。Tian 等[4] 设计了一个基于 NSGA Ⅱ（non-dominated sorting genetic algorithm II）的协同进化策略框架，种群间通过弱合作机制进行信息交流以求解 VRPTW。张凯庆等[5] 综合软时间窗和车辆速度变化因素，构建了多目标优化模型，并提出了两阶段解决方案来处理 VRPTW。Hou 等[6] 提出了一种以解评价为导向的多目标差分进化算法，专门用于解决 VRPTW。为了克服传统蚁群算法容易陷入局部最优的缺陷，雷金羡等[7] 引入了一种奖励机制来保证早期迭代过程中搜索的质量。丛扬潇等[8] 在标准 FPA（flower pollination algorithm，FPA）算法基础上融入了遗传算法的交叉与变异操作，开发了一种新的 GA-FPA（genetic algorithm-flower pollination algorithm）算法以求解 VRPTW。尽管这些算法在求解 VRPTW 时取得了一些成果，但仍有较大的改进和优化空间。

遗传算法（genetic algorithm，GA）在 VRP 的研究领域中被广泛应用。该算法展现出卓越的搜索能力和较好的全局优化特性[9]，能够高效解决复杂的 VRP 问题。但在数据规模较大的情况下其收敛速度较慢，精确性有待提高，且容易陷入局部最优[10]。为了提高 GA 的效率，本文提出一种改进的遗传算法（improved genetic algorithm，IGA），并将其应用在解决 VRPTW 问题中。

1　VRPTW 数学模型

VRPTW 是在满足所有客户的服务需求和遵守时间窗限制的条件下，设计配送路线，实现最短的配送路径[11]。VRPTW 转化为数学模型[12] 可以表示为：$V=\{v_0,v_1,\cdots v_n\}$表示配送中心 v_0 和 n 位客户的集合，一条有效的配送路径必须从 v_0 出发最终返回 v_0；弧集 $A=\{(v_i,v_j)\mid v_i,v_j\in V,i\neq j\}$表示客户之间路径的集合；$K=\{1,2,\cdots,k\}$是车辆的集合；$d_{ij}$是客户 i 与 j 之间的距离；c_k是行驶速度；T_{ik}表示到达客户点的时间；S_{ik}开始提供服务的时间；t_{ij}是客户之间的行驶时间；W_{ik}是等待时间；a_i、b_i分别是最早和最晚对客户服务的时间；L、R 分别是对配送中心服务的最早和最晚时间；q_i代表客户的需求量，Q 是车辆的最大装载能力。

建立 VRPTW 的数学模型如下：

$$\min z=\sum_{(i,j)\in A}\sum_{k\in K}d_{ij}x_{ijk} \tag{1}$$

$$\sum_{i\in N}\sum_{j\in\Delta(i)}\sum_{k\in K}q_i x_{ijk}\leqslant Q \tag{2}$$

$$\sum_{i\in N}\sum_{j\in\Delta(i)}\sum_{k\in K}x_{ijk}=1 \tag{3}$$

$$t_{ij}=\frac{d_{ij}}{c_k} \tag{4}$$

$$T_{ik}+S_{ik}+W_{ik}+t_{ij}=S_{jk} \tag{5}$$

$$a_i\leqslant S_{ik}\leqslant b_i\quad \forall k\in K,\forall i\notin N \tag{6}$$

$$L\leqslant S_{ik}\leqslant R\quad \forall k\in K\forall i\in\{1,n\} \tag{7}$$

$$\sum_{j=0}^{n}\sum_{k\in K}x_{0jk}=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k\in K}x_{i0k} \tag{8}$$

$$x_{ijk}=\begin{cases}1,\forall k\in K,\forall(i,j)\in A\\0,\text{其他}\end{cases} \tag{9}$$

式（1）是目标函数；式（2）是对车辆载重量的限制[13]；式（3）规定每位客户在任一配送路径中仅能被服务一次；式（4）计算从客户 i 到 j 的服务时间；式（5）保证车辆 k 的配送时间是连续的；式（6）限制在时间窗内完成对客户 i 的服务；式（7）限制货车在配送中心的时间窗内完成送货；式（8）表示货车的起点和终点都是 v_0；式（9）中 x_{ijk} 的取值与货车 k 是否选择弧集 A 中的路径有关。

2　IGA 基本思想

GA 是一种模仿自然界中的选择和遗传机制来进行搜索的算法，将实际问题的最初解转化为基因串形式的染色体，利用适应度函数评估每个基因串的表现。通过选择、交叉和变异等操作迭代优化种群，淘汰适应度低的个体，最终找到最佳解决方案[14]。该算法以其出色的鲁棒性、良好的数值稳定性和搜索能力，在解决 VRP 问题中展现出关键作用，但在处理复杂的、大规模的路径优化问题时，特别是求特定目标下的最优解时，收敛速度、易陷入局部最优和精确度方面还存在挑战[15]。为了解决这些问题，本文设计了一种改进的遗传算法（IGA），并应用于 VRPTW 的求解中，以测试其解决问题的有

效性。

2.1 染色体编码

在遗传算法中，传统的二进制编码通过序列转换实现，但这种方法需要进行大量的编码和解码步骤，不仅提升了计算的复杂性，还可能降低算法在局部搜索方面的效率。为了避免这些问题，本文采用1、2、3至N等自然数表示染色体基因。例如，在配送问题中，使用自然数0至10对配送中心和客户位置进行编码，其中序列“0，9，8，7，6，0，5，4，3，0，2，1，0”表示配送路径。第1条路径的服务顺序为配送中心（0）、9、8、7、6，之后返回起点（0）。第2条路径则包括5、4和3客户点，完成服务后从3号客户点返回；第3条配送路线为2号和1号客户点。这种编码方式使得解空间的表示更加直观，算法运行更为高效。

2.2 设定初始种群

初始种群的规模设置对算法的性能和准确性的影响很大。若规模过大，则会减慢算法处理速度，增加计算的复杂性；若规模太小，会影响遗传变异的多样性，降低算法准确性。为了构建初始种群，首先创建1个以0开始的数列，包含$N+M-1$个数，这些数的不同排列组合形成染色体。在数列中，所有大于N的数被重置为0，以此来生成多个子路径，并使用0作为分隔符。0在此处代表配送中心，连续的0表示不需要车辆配送，不影响子路径的划分。此过程持续至种群数量满足预设值，以确保种群多样性和算法的全局搜索能力。

2.3 构建适应度函数

适应度是评价个体在GA中表现好坏的主要指标，适应度函数则是用来衡量个体适应特定环境能力的准则。在解决VRPTW时，为了提高算法的收敛速度，IGA利用适应度函数评估染色体的适应度。本文提出的IGA在设计适应度函数时，与模型的目标函数紧密相关，制定的适应度函数与目标函数具有线性关系。适应度函数的表示如下：

$$F = z_{\max}^{n} - z + \eta^{n} \tag{10}$$

$$\eta^{n} = \begin{cases} C, n = 0 \\ \eta^{n-1} * \alpha, n > 0, \left(n \in [0.9, 0.999]\right) \end{cases} \tag{11}$$

式中：F为适应度函数；z为目标函数；$z_{\max}^{n}$为第n代最大目标函数值；η^{n}为控制选择概率，通过调整参数C和α来控制η^{n}的值，可以促进解的多样性并增加个体的繁殖机会。在迭代的早期阶段减少选择概率，以扩展解的搜索范围；而在后期，则提高选择概率，以确保优秀的个体能够被保留到下一代，从而优化种群的组成个体。

2.4 选择操作

GA中的选择操作是一项关键的步骤，其目的是识别出当前种群中携带优质基因的染色体，以便这些染色体能够作为父代遗传给下一代。本文的选择操作为了确保高适应度的个体能够顺利过渡到下一代，有效保护种群中的优势基因，并利用适应度函数F进行筛选，适应度较高的个体被保留，较低值的被淘汰，促进种群进化过程。随着迭代的持续进行，种群的整体适应度得到提高，算法逐渐向最优解靠拢，体现了IGA通过选择机制优化种群结构并提升解质量的能力。

2.5 自适应交叉操作

IGA通过选择和交叉操作生成比父代更优秀的新个体，其中交叉操作对种群多样性的贡献尤为重要，可以让算法快速有效地向最优解收敛。在迭代过程中，依据预定的交叉概率P_c，对部分基因实施交叉操作以形成新个体。基因重组过程不仅优化了种群的遗传组成，还提升了算法探寻最优解的能力。

交叉操作的设计包括：交叉方式和交叉概率。双点交叉算子通过在两个父代染色体上选择两个点进行基因交换，有助于维持种群的多样性并避免算法过早收敛。本文选用双点交叉法，其操作步骤如下：

（1）若存在2条父本染色体及其对应的基因序列

父代A:	3	2	6	7	1	4	8	9	5
父代B:	9	7	6	1	3	5	4	8	2

（2）随机产生的交叉点为2、8；7、4得到图1中的交叉区域。

父代A:3 2 | 6 7 1 4 | 8 9 5

父代B:9 7 | 6 1 3 5 | 4 8 2

图1 双点交叉法产生的交叉区域

Fig. 1 Cross-region generated by double-point crossing method

（3）基因去重

在父代AB中分别删除与对方红色区域相同的基因，并将父代AB中红色区域的部分进行交换得到新的子代基因序列。

子代A:2 7 | 6 1 3 5 | 4 8 9

子代B:9 3 | 6 7 1 4 | 5 8 2

标准的双点交叉法，其交叉概率$P_c \in [0.4, 0.99]$，在固定的数值范围内。若P_c设定太大，会损害优质基因，使求解精确性降低；但P_c设定太小，则可能降低新个体的生成速度。本文为了

避免算法陷入局部最优，得到最优良的基因，设计了一种自适应交叉方法，用 P_{ac} 表示自适应交叉概率，具体表示如下：

$$P_{ac}=\begin{cases}\dfrac{n_1\left(F_{\max}-F_b\right)}{F_{\max}-F_v}, & F_b\geqslant F_v\\ n_2, & F_b<F_v\end{cases}\tag{12}$$

其中：F_b 表示2个交叉个体中较高的适应度；F_v 为种群的平均适应度；$F_{\max}$ 是种群中的最高适应度；n_1 和 n_2 介于0到1之间。

2.6　自适应变异操作

变异过程按照一定的变异概率 P_m 从当前种群中选取个体，并对个体染色体上的基因片段进行替换，以生成与原始种群不同的新染色体序列。此过程有助于保持种群的多样性，避免算法早期收敛。本文采用逆转变异策略，其步骤如下：

（1）若存在一条父本染色体及其对应的基因序列

父代：

6	5	7	3	2	4	1	8	9

（2）随机产生的变异点为3和4

父代：

6	5	7	3	2	4	1	8	9

变异点1　变异点2

（3）逆序排列

选定两点间的基因序列逆向排列，生成新的子代染色体。

子代：

6	5	7	4	2	3	1	8	9

标准的逆转变异法，其变异概率 $P_m\in[0.005,0.01]$。若变异概率 P_m 太大，会阻碍优势基因传给后代；若 P_m 太小，会导致算法在早期收敛。本文为了有效地传递优良基因，防止算法过早收敛，设计了一种自适应变异方法，用 P_{am} 表示自适应变异概率，具体表示如下：

$$P_{am}=\begin{cases}\dfrac{n_3\left(F_{\max}-F_b\right)}{F_{\max}-F_v}, & F_b\geqslant F_v\\ n_4, & F_b<F_v\end{cases}\tag{13}$$

式中：n_3 和 n_4 是介于0和1之间的常数，其余符号与式（12）中含义相同。

当算法存在陷入局部最优的风险时，根据自适应调整机制，增加 P_{ac} 和 P_{am} 的值；在解分布广泛且种群多样性高的情况下，应降低 P_{ac} 和 P_{am} 的值，以避免局部最优，增强全局搜索能力，并动态调整概率以提高解的精确性。

2.7　终止规则

本文提出的改进遗传算法为了更高效地找到最优解，其终止条件不再只依赖于达到预设的最大迭代次数。算法终止规则由适应度和最大迭代值共同确定：一旦种群适应度的标准差降至 10^{-9} 以下，即算法已收敛至最优解，算法终止；否则，以预设的最大迭代值作为终止准则。

3　IGA 求解 VRPTW 的步骤

根据IGA的基本思想，解决VRPTW问题的步骤如下：

步骤1：将VRPTW转化为计算机语言，采用自然数编码技术对染色体序列进行编码处理。

步骤2：初始化种群并确定其大小。开始迭代过程，设gen=1。

步骤3：依据构建的数学模型，设定适应度评估机制。

步骤4：检查是否达到预定的结束标准：如果种群适应度的标准差降至 10^{-9} 以下，或者达到最大迭代设定值MAXGEN，将适应度最高的个体作为最优解输出，否则继续执行步骤5。

步骤5：通过适应度函数F筛选、自适应交叉和变异，染色体将重新解码并评估，生成新一代。

步骤6：生成新种群后，使gen=gen+1，返回至步骤4，继续进行迭代过程，直到满足结束条件，并输出最优解。

IGA求解VRPTW的流程图，如图2所示。

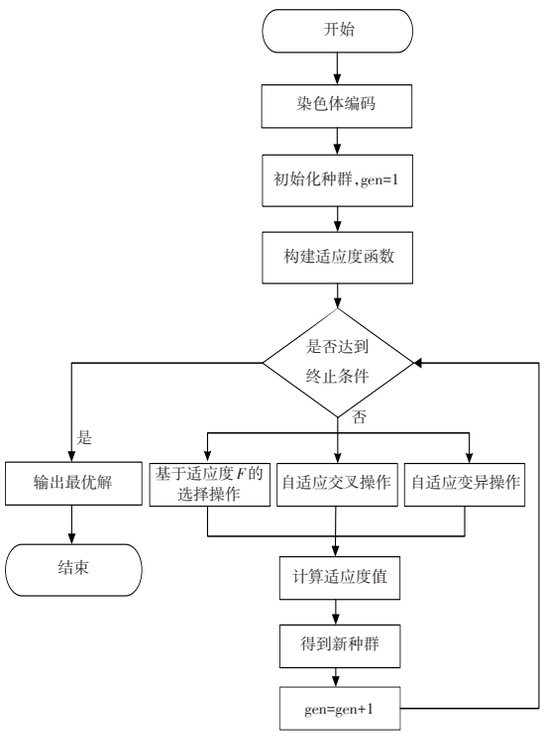

图2　IGA算法流程

Fig. 2　IGA algorithm flow

4 实验分析

为了测试IGA算法的可行性和有效性，使用CVRPLIB（capacitated vehicle routing problem library）中Solomon和Homberger and Gehring的部分算例作为实验数据，对VRPTW进行求解。Solomon是中小规模算例，Homberger and Gehring中是客户数量为200及以上的大规模算例。实验在装有Windows 10、第12代Intel Core i5-12400处理器（2.50 GHz）和16 GB内存的计算机上，使用MATLAB R2018a进行编程。将初始种群的规模设定为80，设定最大迭代次数MAXGEN=500，单位配送成本为15元/km，车辆固定成本150元/辆，车辆提前到达的费用为1元/min，迟到的罚金为3元/min。

为验证不同数据规模情况下算法的求解性能，本文选用Solomon_25中的C101和C201、Solomon_50中的R101和R201、Solomon_100中的RC101和RC201以及Homberger and Gehring中的C1_2_1和C1_4_1 8组数据作为测试算例，分别应用GA算法、蚁群算法、改进蚁群算法[7]、GA-FPA算法[8]和IGA算法求解VRPTW，求解结果如表1所示。“Example”指的是测试案例的名称；“n”表示客户总数；“Best-k”指的是最优解使用的车辆数量；“Best-d”表示最优解中的路径总长度；各算法求得结果与最优解的差值百分比用“D%”来表示。

从表1中可以观察到，虽然不同算法求得最优解使用的车辆数相同，但本文提出的IGA算法求得的8个测试案例的计算结果与CVRPLIB中给出的标准最优解的差值比最大仅为3.83%，说明IGA算法的精确性较高，且在大规模数据下适用性较好。IGA算法在C201算例中的计算结果比GA-FPA[8]算法的大0.12%，在R201算例中的计算结果比改进蚁群算法[7]的大0.59%，对RC101算例的计算结果与GA-FPA[8]算法仅相差0.3，对其余5组算例的计算结果本文提出的IGA算法均小于改进蚁群算法[7]和GA-FPA[8]算法，说明所提出的IGA算法总体性能较好。

从图3和图4可以看出，传统的GA算法求得的路径存在交叉，使得总路径长度较长，而使用IGA算法求得的最优路径图中没有交叉，说明IGA求得的总路径更短，更趋于最优解。

表1 8组测试算例运算结果

Table 1 Results of 8 groups of test examples

Example	n	Best-k	Best-d	GA	蚁群算法	改进蚁群算法[7]	GA-FPA[8]	本文提出的IGA	与最优解的差值比D/%
C101	25	3	191.3	256.1	262.5	193.4	192.1	191.3	0.00
C201	25	2	241.7	275.4	271.8	242.3	241.9	242.2	0.20
R101	50	13	1 047.0	1 380.5	1 578.8	1 083.6	1 102.3	1 048.1	0.11
R201	50	6	800.7	1 080.7	980.2	810.5	823.7	815.3	1.82
RC101	100	15	1 619.8	2 456.7	2 376.3	1 978.6	1 630.5	1 630.8	0.68
RC201	100	9	1 261.8	2 380.5	2 174.6	1 273.4	1 268.3	1 262.5	0.06
C1-2-1	200	20	2 698.6	3 756.9	-	3 012.3	-	2 802.4	3.83
C1-4-1	400	40	7 138.8	8 634.5	-	-	7 456.3	7 383.5	3.43

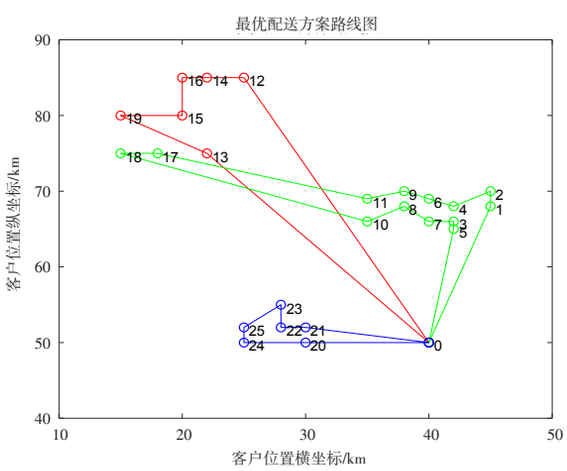

图3 GA求解C101案例的最佳路径

Fig. 3 Optimal path for GA to solve C101 cases

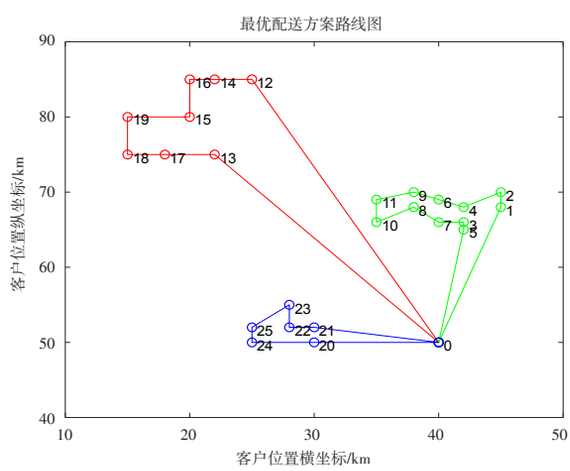

图4 IGA求解C101案例的最佳路径

Fig. 4 Best path for IGA to solve C101 cases

IGA求解C101算例，客户数量为25，得到的最短路径为191.3，最优路径的路线如表2所示。

表2　IGA求解C101算例得到的路径

Table 2　Path obtained by IGA to solve C101 example

路径编号	路线
路径1	0-12-14-16-15-19-18-17-13-0
路径2	0-5-3-7-8-10-11-9-6-4-2-1-0
路径3	0-21-22-23-25-24-20-0

图5所示是GA算法、蚁群算法算法和本文提出的IGA算法对R101算例的求解结果。图5显示，本文提出的IGA算法在迭代初期快速收敛，加快了算法的收敛速度，且能够持续跳出局部最优，探寻最佳解，防止算法过早收敛。

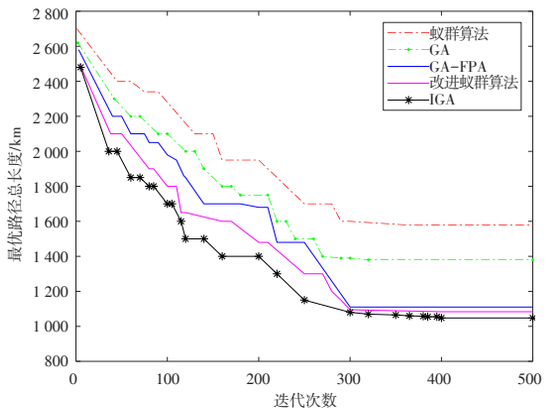

图5　R101算例的迭代曲线图

Fig. 5　Iteration curve of R101 example

5　结束语

为应对GA在求解VRPTW时出现的收敛速度慢、易于陷入局部最优以及精确度有待提升的问题，本文对适应度函数进行重新设计，提出了一种自适应交叉和变异操作的IGA算法，并用CVRPLIB的标准案例对其性能进行验证。结果显示，IGA在收敛速度、优化效果和解的准确性方面均有明显改进，且在客户规模较大情况下求解精确性高。今后将本文提出的IGA算法应用在求解实际的物流路径优化问题中，为物流的高效运输提供参考。

参考文献：

[1]　杨旭，乔义义，张海，等．可达集约束下的路径规划RRT算法[J]．科技通报，2022，38(1)：49-54.

[2]　林雨奇，赵霞，申海．基于改进遗传算法的农产品运输车辆路径优化研究[J]．自动化应用，2022(12)：5-8，14.

[3]　徐东洋，吕闯，王利娟．带软时间窗的多商品需求可拆分两阶段车辆路径问题研究[J]．重庆师范大学学报(自然科学版)，2024，41(2)：75-87.

[4]　Tian Y，Zhang T，Xiao J H，*et al*.A coevolutionary framework for constrained multiobjective optimization problems [J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation，2021，25(1)：102-116.

[5]　张凯庆，嵇启春．速度时变的多中心半开放式车辆路径问题研究[J]．系统仿真学报，2022，34(4)：836-846.

[6]　Hou Y，Wu Y L，Han H G.Solution evaluation-oriented multi-objective differential evolution algorithm for MOVRPTW [C]//2021 8th International Conference on Information，Cybernetics，and Computational Social Systems (ICCSS)，Beijing，China，2021：50-55.

[7]　雷金羡，孙宇，朱洪杰．改进蚁群算法在带时间窗车辆路径规划问题中的应用[J]．计算机集成制造系统，2022，28(11)：3535-3544.

[8]　丛扬潇，袁志高，李素，等．求解带时间窗车辆路径问题的改进FPA[J]．计算机工程与设计，2024，45(3)：793-798.

[9]　刘子豪，刘祥伟．基于改进遗传算法的低碳冷链物流研究[J]．新疆师范大学学报(自然科学版)，2024，43(1)：33-44.

[10]　刘鹏飞，张玲芳，王杰．低碳理念下生鲜品多温共配路径优化研究[J]．交通科学与工程，2023，39(5)：149-158.

[11]　张珂一，刘玲丽，代天浩，等．考虑风险和时间窗约束的冷链多式联运路径优化研究[J]．物流工程与管理，2023，45(11)：107-112.

[12]　强子玲，程元栋，余宗杰．基于软时间窗约束的生鲜品配送车辆路径优化[J]．河南科技学院学报(自然科学版)，2022，50(5)：46-57.

[13]　胡小建，周琼，宋旭东，等．基于时间窗约束的多人多储位拣选路径优化模型及改进遗传算法应用研究[J]．计算机集成制造系统，2022，28(11)：3354-3364.

[14]　徐伟华，邱龙龙，张根瑞，等．求解带容量约束车辆路径问题的改进遗传算法[J]．计算机工程与设计，2024，45(3)：785-792.

[15]　曾胜，王兵，戴贤君．基于改进的蚁群算法的目标物流车辆路径优化[J]．现代电子技术，2024，47(7)：181-186.